

1.2. Uvažujte zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem $\langle u, v \rangle = u^T A v$ kde A je reálná sym. čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$.

Ekvivalenci dokažete jako z implikace:

($\Leftarrow$)

Máme matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ $a, b, c \in \mathbb{R}$ $a > 0$ a $\det A > 0$ a chceme dokázat, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin.

Musíme dokázat, že zobrazení je 1, symetrické 2, lineární v obou slotkách 3, pozitivně definitivní

$$1, \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle \quad \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^2 \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = ax_1 y_1 + bx_1 y_2 + bx_2 y_1 + cx_2 y_2 \\ \langle y, x \rangle &= (y_1 \ y_2) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = ay_1 x_1 + by_1 x_2 + by_2 x_1 + cy_2 x_2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{podle komutativnosti jsou stejné} \\ \Rightarrow \text{symetrie dotázna} \end{array} \right\}$$

2, to, že je zobrazení lineární v obou slotkách triviálně vychází z distributivity násobení matic a vektorů a že součin matice a vektoru se skalárem.

3, Pozitivní definitivnost: $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0$ a $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$.

Bud' $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$, ~~ale~~ $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = ax_1^2 + 2bx_1 x_2 + cx_2^2$. Položme x_2 jako libovolné pevné reálné číslo a počítejme nerovnici $ax_1^2 + 2bx_1 x_2 + cx_2^2 \geq 0$ s neznámou x_1 . Řešíme kvadratickou rovnici pomocí diskriminantu:

$$D = (2bx_2)^2 - 4a \cdot c = 4x_2^2(b^2 - ac), \text{ jelikož } \det A > 0 \text{ tak } a \cdot c - b^2 > 0 \Rightarrow b^2 - ac < 0$$

$\Rightarrow 4x_2^2$ je číslo větší nebo rovné 0, takže diskriminant bude vždy menší nebo roven nule,

což znamená, že nerovnice má řešení pro všechno $x_1 \in \mathbb{R}$ a jelikož jsme volili x_2 libovolně,

tak má původní $ax_1^2 + 2bx_1 x_2 + cx_2^2 \geq 0$ řešení $\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, zároveň $D = 0$ právě tehdy, když

$x_2 = 0$ (jelikož $\det A > 0$) a pokud dosadíme $x_2 = 0$ dostaneme $ax_1^2 \geq 0$, a to také

rovnost nastane pouze pro $x_1 = 0$, z toho plyne $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Tím jsme dokázali

pozitivní definitivnost.

($\Rightarrow$)

Máme zobrazení, které je sh. s a chceme doložit $a > 0$ a $\det A > 0$.

To, že $a > 0$ snadno uvidíme:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a \text{ a jelikož máme pozitivní def. tak } a > 0$$

$\vec{x}^T A \vec{x}$ je ostře větší než nula pro $\vec{x} \neq \vec{0}$. Podívejme se znovu na

$$ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 > 0, \text{ libovolně zvolíme } x_2 \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \text{ a znovu řešíme přes diskriminant.}$$

Víme, že diskriminant bude menší než nula, aby nerovnost platila pro každý vektor $\mathbb{R}^2$.

$$D = 4x_2^2(b^2 - ac) \quad 4x_2^2 \text{ je } > 0, \text{ takže aby } D < 0 \text{ tak } (b^2 - ac) < 0 \text{ z toho ale dostaneme}$$

$$ac - b^2 > 0 \text{ což je zároveň vzorec } \det A \text{ takže } \det A > 0 \quad \square$$